CASE STUDY

의약품 규제관리 위반사례

인보사케이주 성분 변경 사태

의약품규제관리학

제약공학과 2024012723 전시영

목차

01 사건 개요

02 사건 경위

03 원인 분석

04 조치

05 지켰어야 할 GMP 기준

06 고찰

01

사건 개요

제품	인보사케이주 (Invossa-K), 무릎 골관절염 세포 · 유전자치료제
제조사	코오롱생명과학 (2017 년 7 월 국내 허가)
허가 당시 성분	1 액 동종 연골세포 + 2 액 형질전환 연골세포 (TGF-β1 유전자 도입)
실제 2 액 성분	연골세포가 아닌 신장유래세포 (293 세포)
결과	2019 년 7 월 품목허가 취소

허가받은 제품과 **실제 제품의 주성분이 달랐던** 국내 첫 바이오의약품 허가 취소 사례

참고문헌

Kim MK, et al. Hum Gene Ther Clin Dev. 2018;29(1):48-59.

Cherian JJ, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(12):2109-2118.

02

사건 경위

2017. 7	식품의약품안전처 , 국내 첫 골관절염 유전자치료제로 허가
2019. 3	**미국 임상 3 상 준비 중 단일반복서열 (STR) 검사에서 2 액이 신장유래세포로 확인**
2019. 3. 31	회사 , 국내 판매 · 유통 자진 중단
2019. 5	**2017 년 위탁 검사에서 이미 신장세포 가능성이 확인된 사실이 드러남**
2019. 5. 28	식품의약품안전처 , 허가 취소 및 형사 고발 결정 발표
2019. 7. 3	**인보사케이주 품목허가 취소**

참고문헌

식품의약품안전처 보도자료 (2019.5.28)

03

원인 분석

핵심 원인 : 2 액 생산세포의 **세포 동일성 확인**이 개발 · 허가 과정에서 제대로 이루어지지 않음

의도한 세포
동종 연골세포

→

TGF-β1 유전자 도입
연골 재생 촉진 목적

→

세포주 확립 · 보관
동일성 재확인 부족

→

실제 2 액
신장유래 293 세포

- **동일성 미확인** — 세포주를 만든 뒤 STR 검사 등으로 세포 정체를 정기적으로 확인하지 않음
- **보고 누락** — 2017 년 위탁 검사 결과가 허가 당국에 제때 보고되지 않음
- **안전성 우려** — 293 세포는 종양 형성 가능성이 있어 , 방사선 처리로 증식을 막았다는 해명이 쟁점이 됨

참고문헌
식품의약품안전처 보도자료 (2019.5.28)

04

조치

국내	해외
품목허가 취소 및 회사 형사 고발	미국 식품의약국 (FDA), 미국 임상 보류
투여 환자 약 3,700 명 15 년 장기추적조사	세포 특성 자료 보완 요구
첨단재생바이오법 시행 (2020.8)	보완 자료 제출 후 임상 보류 해제 (2020)
세포치료제 세포 관리 · 추적 의무 강화	세포 동일성 검증 자료 재평가

사건 이후 **출발 물질 (세포) 의 관리**와 **장기 추적**이 제도화됨

참고문헌

식품의약품안전처 보도자료 (2019.5.28)

05

지켰어야 할 GMP 기준

GMP 기준	요구 사항	이 사건에서의 문제
세포은행 관리 (Cell bank)	마스터 · 제조용 세포은행의 특성 분석과 보관 기록 관리	2 액 세포은행의 정체 확인 미흡
동일성 시험 (Identity test)	STR 분석 등으로 세포 정체를 정기적으로 확인	허가 전까지 세포 동일성 검증 부재
데이터 완전성 (Data integrity)	허가 · 품질 자료는 사실과 일치하고 추적 가능해야 함	허가 자료와 실제 성분이 불일치
일탈 보고 (Deviation report)	중요한 이상 결과는 즉시 보고 · 조사	2017 년 검사 결과를 당국에 보고하지 않음

참고문헌
식품의약품안전처 보도자료 (2019.5.28)
ICH Q5D 가이드라인

06

고찰

1

바이오의약품은 출발 물질이 곧 제품이다

화학의약품과 달리 세포가 바뀌면 제품 자체가 바뀐다. 세포 동일성 확인은 품질 관리의 시작점이다.

2

허가 심사는 제출 자료를 믿는 구조다

당국은 회사가 낸 자료를 근거로 판단한다. 자료가 틀리면 심사도 틀리므로 데이터 완전성이 핵심이다.

3

문제를 늦게 알린 것이 더 큰 문제였다

2017 년에 확인된 이상을 바로 보고했다면 피해와 불신을 줄일 수 있었다. 투명한 보고가 GMP 의 기본이다.

4

산업 전체의 신뢰가 흔들렸다

국내 첨단바이오 신뢰가 떨어졌지만, 첨단재생바이오법 등 제도를 정비하는 계기가 되었다.

결론 : 신약의 혁신성보다 **기본 품질 관리와 정직한 보고**가 먼저다

참고문헌

1. Kim MK, Ha CW, In Y, et al. A multicenter, double-blind, phase III clinical trial to evaluate the efficacy and safety of a cell and gene therapy in knee osteoarthritis patients. Hum Gene Ther Clin Dev. 2018;29(1):48-59.

2. Cherian JJ, Parvizi J, Bramlet D, et al. Preliminary results of a phase II randomized study to determine the efficacy and safety of genetically engineered allogeneic human chondrocytes expressing TGF-β1 in patients with grade 3 chronic degenerative joint disease of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(12):2109-2118.

3. 식품의약품안전처 . 인보사케이주 허가 취소 관련 보도자료 . 2019 년 5 월 28 일 .